تمارين الدالة اللوغاريتمية

تمارين من الاختبارات + مسائل البكالوريا (2016 – 2026) + اختيار من متعدد ، مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

ملاحظة

- الأسئلة المشار إليها بـ (⋆) تتطلب درس الدالة الأصلية والحساب التكاملي ، ويمكن تأجيلها إلى ما بعد دراسته.
- الأسئلة المشار إليها بـ **(★★)** تستعمل الدالة الأسية: في شعبة تسيير واقتصاد تُدرس الدالة اللوغاريتمية قبل الدالة الأسية ، فتؤجَّل إلى ما بعد درس الدالة الأسية.
- النهايات مكتوبة على الشكل: «لدينا: النهاية = النتيجة لأنّ:» ثم النهايات الجزئية في حاضنة.

1. تمارين من الاختبارات (البكالوريا التجريبية)

التمرين 1: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (بوقيرات) – التمرين الثالث

ليكن في $\mathbb{R}$ كثير الحدود $P(x)$ حيث: $P(x) = 2x^3 - x^2 - 4050x + 2025$.

1. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (2x-1)(x^2-2025)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.
2. استنتج حلول المعادلتين:
   (أ) $2(\log x)^3 - (\log x)^2 - 4050\log x + 2025 = 0$ حيث $x > 0$.
   (ب) **(★★)** $2e^{3x} - e^{2x} - 4050e^x + 2025 = 0$.
3. حل في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة: $(2\ln x - 1)((\ln x)^2 - 2025) \geqslant 0$.

حل التمرين 1

1. ننشر:

$$(2x-1)\left(x^2-2025\right) = 2x^3 - 4050x - x^2 + 2025 = P(x)$$

$P(x) = 0$ يعني $2x - 1 = 0$ أو $x^2 = 2025$ ، أي $x = \frac{1}{2}$ أو $x = 45$ أو $x = -45$:

$$S = \left\{-45; \frac{1}{2}; 45\right\}$$

2.

(أ) نضع $X = \log x$ ، فتصبح المعادلة $P(X) = 0$ ، ومنه $\log x \in \left\{-45; \frac{1}{2}; 45\right\}$. وبما أن $\log x = y$ يعني $x = 10^y$:

$$S = \left\{10^{-45}; \sqrt{10}; 10^{45}\right\}$$

(ب) (★★) نضع $X = e^x > 0$: $P(X) = 0$ ، والحل $X = -45$ مرفوض ، ومنه $e^x = \frac{1}{2}$ أو $e^x = 45$:

$$S = \{-\ln 2; \ln 45\}$$

3. نضع $X = \ln x$ المتراجحة هي $P(X) \geqslant 0$ لأن $P(X) = (2X-1)(X-45)(X+45) = (2X-1)(X^2-2025)$.

X	$-\infty$		-45		$\frac{1}{2}$		45		$+\infty$
$P(X)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(X) \geqslant 0$ يعني $-45 \leqslant X \leqslant \frac{1}{2}$ أو $X \geqslant 45$ ، أي $-45 \leqslant \ln x \leqslant \frac{1}{2}$ أو $\ln x \geqslant 45$:

$$S = \left[e^{-45}; \sqrt{e}\right] \cup \left[e^{45}; +\infty\right[$$

التمرين 2: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (بوقيرات) – التمرين الرابع

I الدالة g معرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 3x^3 - 2 + 4\ln x$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

1. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $0{,}9 < \alpha < 1$.
2. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من $]0; +\infty[$.

II الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3x - 2 - \frac{2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$).
2. (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 3x - 2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) ليكن (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 ، معادلته $y = 3x - 2 - e^{-1}$. أحسب x_0.

4. ارسم كلًا من (Δ) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \approx 0{,}9$).

5. H (⋆) الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $H(x) = \dfrac{1+\ln x}{x}$.

(أ) بيّن أن H دالة أصلية للدالة $x \mapsto -\dfrac{\ln x}{x^2}$.

(ب) أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 2

I)

1. g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}9;1]$ ، و:

$$g(1) = 3-2+0 = 1 > 0 \quad ; \quad g(0{,}9) = 2{,}187 - 2 + 4\ln 0{,}9 \approx -0{,}23 < 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]0{,}9;1[$ $(\alpha \approx 0{,}92)$.

2. g متزايدة تمامًا و $g(\alpha)=0$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II)

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+}(3x-2) = -2 \\ \lim\limits_{x\to 0^+}\left(-\dfrac{2\ln x}{x^2}\right) = +\infty \end{cases}$

لأن $\ln x \to -\infty$ و $x^2 \to 0^+$. إذن محور التراتيب مقارب عمودي.

لدينا: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to +\infty}(3x-2) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2\ln x}{x^2} = 0 \end{cases}$

2.

(أ) $f(x) - (3x-2) = -\dfrac{2\ln x}{x^2}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{2\ln x}{x^2}\right) = 0$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق عكس إشارة $\ln x$ ، وينعدم عند $x=1$ $(f(1)=1)$:

x	0		1		$+\infty$
$-\frac{2\ln x}{x^2}$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$	(C_f) تحت (Δ)	

3.

(أ) $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x}\times x^2 - 2x\ln x}{x^4} = \frac{1-2\ln x}{x^3}$ ، ومنه:

$$f'(x) = 3 - \frac{2(1-2\ln x)}{x^3} = \frac{3x^3 - 2 + 4\ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ (لأن $x^3 > 0$): f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

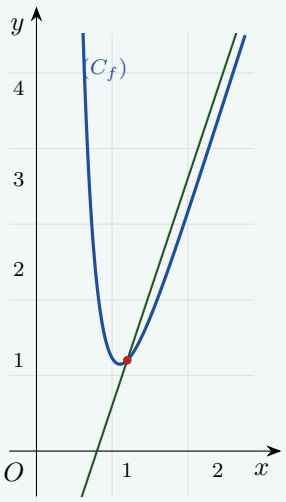
(جـ) معامل توجيه (T) هو 3 ، إذن $f'(x_0) = 3$:

$$\frac{g(x_0)}{x_0^3} = 3 \Rightarrow -2 + 4\ln x_0 = 0 \Rightarrow \ln x_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_0 = \sqrt{e}$$

تحقق: $f(\sqrt{e}) = 3\sqrt{e} - 2 - \frac{2\times\frac{1}{2}}{e} = 3\sqrt{e} - 2 - e^{-1}$ ، ومنه (T):

$$y = 3(x-\sqrt{e}) + 3\sqrt{e} - 2 - e^{-1} = 3x - 2 - e^{-1}$$ ✓

4. الرسم (الوحدة $2\,cm$):



5. $(\star)$

(أ) $H'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x)}{x^2} = -\dfrac{\ln x}{x^2}$.

(ب) على $[1;e]$: (C_f) تحت (Δ) ، و $f(x) - (3x-2) = \dfrac{2\ln x}{x^2} = -2H'(x)$:

$$\mathcal{A} = \int_1^e \frac{2\ln x}{x^2}\,dx = -2\big[H(x)\big]_1^e = -2\left(\frac{2}{e} - 1\right) = 2 - \frac{4}{e} \text{ ua}$$

وحدة المساحة $4\,cm^2$ ، إذن: $\mathcal{A} = 8 - \dfrac{16}{e}\,cm^2 \approx 2{,}11\,cm^2$.

التمرين 3: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (تلمسان) – التمرين الرابع

1. الدالة g معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 2x^3 - 1 + 2\ln(2x)$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

2. الدالة f معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 2x - 1 - \dfrac{\ln(2x)}{x^2}$ ، و (C) تمثيلها البياني.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(2x)}{x^2} = 0$).

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 1$ مقارب للمنحنى (C).

(جـ) ادرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3. بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^3}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

4. أرسم (Δ) و (C).

5. (⋆) الدالة H معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $H(x)=\dfrac{1+\ln x}{x}$.

(أ) بيّن أن H أصلية للدالة $h: x\mapsto -\dfrac{\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C) ، محور الفواصل والمستقيمين $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 3

1.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}6;0{,}7]$ ، و:

$$g(0{,}7)=0{,}686-1+2\ln 1{,}4\approx 0{,}36>0 \quad ; \quad g(0{,}6)=0{,}432-1+2\ln 1{,}2\approx -0{,}20<0$$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha\in]0{,}6;0{,}7[$ $(\alpha\approx 0{,}64)$.

(ب) $g(x)<0$ على $]0;\alpha[$ ، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

2.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(2x-1)=-1\\ \lim\limits_{x\to 0^+}\left(-\dfrac{\ln(2x)}{x^2}\right)=+\infty\end{cases}$

لأن $\ln(2x)\to-\infty$ و $x^2\to 0^+$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2x)}{x^2}=0\end{cases}$

(ب) $f(x)-(2x-1)=-\dfrac{\ln(2x)}{x^2}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln(2x)}{x^2}\right)=0$: (Δ) مقارب مائل عند $+\infty$.

(جـ) إشارة الفرق عكس إشارة $\ln(2x)$ ، و $\ln(2x)>0$ يعني $x>\dfrac{1}{2}$:

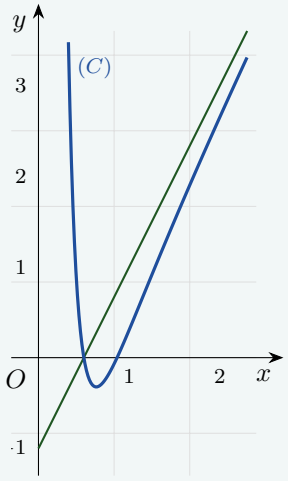
x	0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$-\frac{\ln(2x)}{x^2}$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C) فوق (Δ)	(C) يقطع (Δ) في النقطة $(\frac{1}{2};0)$	(C) تحت (Δ)	

3. $\left(\dfrac{\ln(2x)}{x^2}\right)'=\dfrac{\frac{2}{2x}x^2-2x\ln(2x)}{x^4}=\dfrac{1-2\ln(2x)}{x^3}$ ، ومنه:

$$f'(x)=2-\frac{1-2\ln(2x)}{x^3}=\frac{2x^3-1+2\ln(2x)}{x^3}=\frac{g(x)}{x^3}$$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4. الرسم:



5. $(\star)$

(أ) $h(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x)}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2} = H'(x)$.

(ب) على $[1;e]$: f متزايدة و $f(1) = 1 - \ln 2 > 0$ ، إذن $f(x) > 0$. ولدينا $\frac{\ln(2x)}{x^2} = \frac{\ln 2}{x^2} + \frac{\ln x}{x^2}$ ، ودالة أصلية لـ f هي:

$$F(x) = x^2 - x + \frac{\ln 2}{x} + H(x)$$

$$\mathcal{A} = F(e) - F(1) = \left(e^2 - e + \frac{\ln 2}{e} + \frac{2}{e}\right) - (0 + \ln 2 + 1)$$

$$\mathcal{A} = e^2 - e - 1 + \frac{2}{e} - \left(1 - \frac{1}{e}\right)\ln 2 \text{ ua} \approx 3{,}97 \text{ ua}$$

التمرين 4: بكالوريا تجريبية

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x\ln x - 1$.

1. شكّل جدول تغيرات الدالة g على $]0;+\infty[$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$).

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}7<\alpha<1{,}8$.

(ب) استنتج حسب قيم x من $]0;+\infty[$ إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(x-1)(\ln x-1)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيًا ، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$.

(جـ) بيّن أن f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1.

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).

3.

(أ) أنشئ كلًا من (T) و (C_f). (تعطى: $f(\alpha)\approx -0{,}33$).

(ب) باستخدام (C_f) ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=-x+m$.

حل التمرين 4

I)

1. $g'(x)=\ln x+x\times\dfrac{1}{x}=\ln x+1$ ، و $g'(x)=0$ يعني $x=e^{-1}$ ؛ $g(e^{-1})=-e^{-1}-1$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0\\ \lim\limits_{x\to 0^+}(-1)=-1\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty\end{cases}$

x	0		e^{-1}		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	-1	$\searrow$ $-1-\frac{1}{e}$	$\nearrow$	$+\infty$

2.

(أ) على $]0;e^{-1}]$: $g(x)\leqslant -1<0$ ، لا توجد حلول. على $[e^{-1};+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$g(1{,}8)\approx 0{,}058>0 \quad ; \quad g(1{,}7)\approx -0{,}098<0$$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]1{,}7;1{,}8[$.

(ب) $g(x)<0$ على $]0;\alpha[$ ، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II)

1.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)=-1\\ \lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x-1)=-\infty\end{cases}$

إذن محور التراتيب مقارب عمودي.

لدينا: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to +\infty}(x-1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to +\infty}(\ln x-1)=+\infty\end{cases}$

(ب)

$$f'(x)=1\times(\ln x-1)+(x-1)\times\frac{1}{x}=\ln x-\frac{1}{x}=\frac{x\ln x-1}{x}=\frac{g(x)}{x}$$

(ج) إشارة f' هي إشارة g ، ومنه النتيجة. و $f(\alpha)=(\alpha-1)\left(\frac{1}{\alpha}-1\right)=-\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}\approx -0{,}33$ (لأن $\ln\alpha=\frac{1}{\alpha}$).

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2.

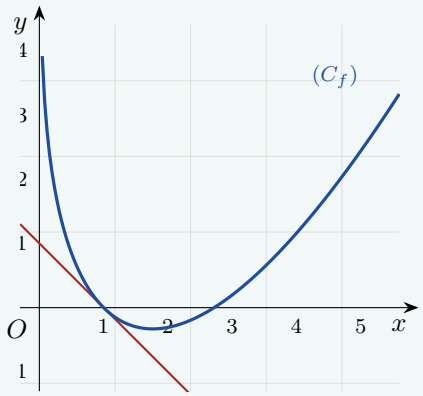
(أ) $f(1)=0$ و $f'(1)=g(1)=-1$ ، ومنه $(T):\ y=-x+1$.

(ب) $f(x)-(-x+1)=(x-1)(\ln x-1)+(x-1)=(x-1)\ln x$ ، والعددان $x-1$ و $\ln x$ لهما نفس الإشارة:

x	0		1		$+\infty$
$(x-1)\ln x$	‖	$+$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (T)	(C_f) يمس (T) في النقطة $(1;0)$	(C_f) فوق (T)	

3.

(أ) الرسم:



(ب)

$$f(x) = -x + m \iff f(x) + x = m \iff (x-1)\ln x + 1 = m$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات $y = -x + m$ الموازية لـ (T) ، و (C_f) فوق (T) ويمسه في $(1;0)$:

- $m < 1$: المستقيم (T) تحت: لا توجد حلول.
- $m = 1$: المستقيم (T) هو: حل وحيد $x = 1$.
- $m > 1$: حلان ، أحدهما في $]0;1[$ والآخر في $]1;+\infty[$.

2. مسائل البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

التمرين 5: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – التمرين الثالث

يمثل الجدول التالي تغيرات الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \ln(2x^2 + ax + b)$ حيث a و b عددان حقيقيان.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-\ln 2$	↗	$+\infty$

1.

(أ) أحسب $f'(x)$ بدلالة a و b.

(ب) انطلاقًا من جدول التغيرات ، عيّن العددين a و b.

2. نفرض أن: $f(x) = \ln(2x^2 + 2x + 1)$.

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x)=0$.

(ب) حدّد إشارة كل من $f(x)$ و $f'(x)$.

3. g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

حل التمرين 5

1.

(أ) $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$: $\quad f'(x)=\dfrac{4x+a}{2x^2+ax+b}$.

(ب) من الجدول: f تقبل قيمة حدية صغرى $-\ln 2$ عند $-\dfrac{1}{2}$ ، إذن:

$$f'\left(-\frac{1}{2}\right)=0 \Rightarrow 4\times\left(-\frac{1}{2}\right)+a=0 \Rightarrow a=2$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\ln 2=\ln\frac{1}{2} \Rightarrow 2\times\frac{1}{4}+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+b=\frac{1}{2} \Rightarrow b=1$$

$a=2\ ;\ b=1$.

2.

(أ)

$$f(x)=0 \Rightarrow 2x^2+2x+1=1 \Rightarrow 2x(x+1)=0 \quad ; \quad S=\{-1;0\}$$

(ب) $2x(x+1)>0 \iff 2x^2+2x+1>1 \iff f(x)>0$ ، و $f'(x)=\dfrac{4x+2}{2x^2+2x+1}$ إشارتها إشارة $4x+2$ (المقام موجب لأن مميزه سالب):

x	$-\infty$		-1		$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	

3. على $]0;+\infty[$: $f(x)>0$ و $f'(x)>0$:

$$g'(x)=-\frac{f'(x)}{\left(f(x)\right)^2}<0$$

إذن g متناقصة تمامًا على $]0;+\infty[$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0^+$ و $g=\dfrac{1}{f}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$ لأنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	0

التمرين 6: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

f الدالة المعرفة بـ: $f(0)=0$ ، ومن أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f(x)=\frac{1}{4}x^2(2\ln x-3)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=x(\ln x-1)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يطلب تعيين إحداثييها.

(ب) عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A.

4.

(أ) أحسب $f\left(e^{\frac{3}{2}}\right)$ ثم ارسم كلًا من (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيًا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=m$.

5. $(\star)$ F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{36}x^3(6\ln x-11)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $F'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=1$ ، $x=e$ و $y=0$.

6. g الدالة المعرفة بـ: $g(0)=0$ ، ومن أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $g(x)=\frac{1}{4}x^2(2\ln|x|-3)$. بيّن أن الدالة g زوجية ثم ارسم (C_g) انطلاقًا من (C_f).

حل التمرين 6

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{4}x^2 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (2\ln x - 3) = +\infty \end{cases}$$

2.

(أ)

$$f'(x) = \frac{1}{2}x(2\ln x - 3) + \frac{1}{4}x^2 \times \frac{2}{x} = x\ln x - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x = x\ln x - x = x(\ln x - 1)$$

(ب) على $]0;+\infty[$ إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\ln x - 1$ ، وتنعدم عند: e و $f(e) = \frac{1}{4}e^2(2-3) = -\frac{e^2}{4} \approx -1{,}85$.

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0 ‖	↘	$-\frac{e^2}{4}$	↗	$+\infty$

3.

(أ)

$$f''(x) = (\ln x - 1) + x \times \frac{1}{x} = \ln x$$

تنعدم عند 1 وتغير إشارتها (سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$) ، و

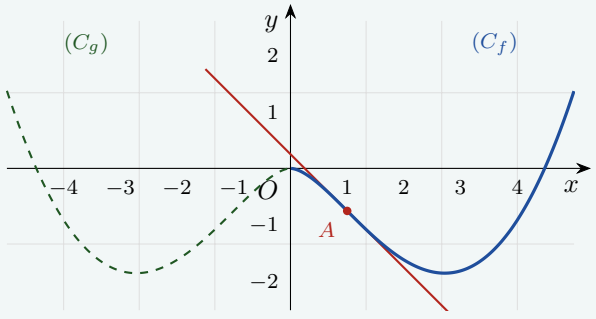
$$f(1) = \frac{1}{4}(0-3) = -\frac{3}{4}$$

$A\left(1;-\frac{3}{4}\right)$ نقطة انعطاف.

(ب) $f'(1) = 1 \times (0-1) = -1$ ، ومنه (T): $y = -(x-1) - \frac{3}{4}$ ، أي $(T):\ y = -x + \frac{1}{4}$.

4.

(أ) $f\left(e^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{1}{4}e^3\left(2\times\frac{3}{2} - 3\right) = 0$: المنحنى يقطع محور الفواصل في النقطة $\left(e^{\frac{3}{2}};0\right) \approx (4{,}48;0)$.



(ب) الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$:

- $m < -\dfrac{e^2}{4}$: لا توجد حلول. $m = -\dfrac{e^2}{4}$: حل وحيد $x = e$.
- $-\dfrac{e^2}{4} < m < 0$: حلان (أحدهما في $]0;e[$ والآخر في $\left]e;e^{\frac{3}{2}}\right[$).
- $m = 0$: حلان $x = 0$ و $x = e^{\frac{3}{2}}$. $m > 0$: حل وحيد (أكبر من $e^{\frac{3}{2}}$).

5. $(\star)$

(أ)

$$F'(x) = \frac{1}{36}\left[3x^2(6\ln x - 11) + x^3 \times \frac{6}{x}\right] = \frac{x^2}{36}(18\ln x - 27) = \frac{x^2}{4}(2\ln x - 3) = f(x)$$

(ب) على $[1;e]$: $2\ln x - 3 < 0$، أي $f(x) < 0$:

$$\mathcal{A} = -\big[F(e) - F(1)\big] = -\left[\frac{e^3(6-11)}{36} - \frac{-11}{36}\right] = \frac{5e^3 - 11}{36}\ \text{ua} \approx 2{,}48\ \text{ua}$$

6. المجموعة $\mathbb{R}$ متناظرة، و $g(-0) = g(0)$، ومن أجل $x \neq 0$: $|-x| = |x|$، ومنه $g(-x) = g(x)$: g زوجية.
من أجل $x \geqslant 0$: $g(x) = f(x)$، إذن (C_g) ينطبق على (C_f)، ونكمله بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب (الخط المتقطع في الشكل).

التمرين 7: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – التمرين الثالث

1. يمثل الجدول تغيرات الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 - \ln x$ (f متناقصة على $]0;1]$ ومتزايدة على $[1;+\infty[$، و $f(1) = 0$).

(أ) من جدول التغيرات، حدّد إشارة $f(x)$ على $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج أنه: من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $\ln x \leqslant x - 1$.

2. (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$، و (T) المماس له عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(أ) عيّن معادلة للمماس (T).

(ب) استنتج مما سبق الوضع النسبي لـ (Γ) و (T).

3. $(\star)$

(أ) تحقق أن الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = x\ln x - x$ أصلية للدالة $\ln$ على $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج حساب القيمة المتوسطة للدالة $\ln$ على $[1;e]$.

حل التمرين 7

1.

(أ) القيمة الحدية الصغرى للدالة f هي $f(1)=0$ ، إذن من أجل كل $x>0$: $f(x)\geqslant 0$ (تنعدم فقط عند 1).

(ب) $\ln x \leqslant x-1 \iff x-1-\ln x\geqslant 0 \iff f(x)\geqslant 0$.

2.

(أ) $\ln 1=0$ و $\ln'(1)=\dfrac{1}{1}=1$ ، ومنه $(T):\ y=x-1$.

(ب) الفرق $\ln x-(x-1)=-f(x)\leqslant 0$:

x	0		1		$+\infty$
$\ln x-(x-1)$	‖	$-$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(Γ) تحت (T)	(Γ) يمس (T) في النقطة $(1;0)$	(Γ) تحت (T)	

3. $(\star)$

(أ) $h'(x)=\ln x+x\times\dfrac{1}{x}-1=\ln x$.

(ب)

$$m=\frac{1}{e-1}\int_1^e \ln x\,dx=\frac{h(e)-h(1)}{e-1}=\frac{(e-e)-(0-1)}{e-1}=\frac{1}{e-1}\approx 0{,}58$$

التمرين 8: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+\dfrac{1+2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين هندسيًا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-4\ln x}{x^3}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0{,}52<\alpha<0{,}53$.

4.

(أ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

(ب) احسب $f(e)$ ثم ارسم كلًا من (Δ) و (C_f).

5. $(\star)$

(أ) أثبت أن $H : x \mapsto \dfrac{-3-2\ln x}{x}$ دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto \dfrac{1+2\ln x}{x^2}$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=1$ ، $x=e$.

حل التمرين 8

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+}(1+2\ln x) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to 0^+} x^2 = 0^+ \end{cases}$

إذن محور التراتيب مقارب عمودي. ونكتب: $\dfrac{1+2\ln x}{x^2} = \dfrac{1}{x^2} + 2\times\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{1}{x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^2} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{1}{x} = 0 \end{cases}$

إذن المستقيم $y=1$ مقارب أفقي.

2.

(أ)

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{x}\times x^2 - 2x(1+2\ln x)}{x^4} = \frac{2x-2x-4x\ln x}{x^4} = \frac{-4\ln x}{x^3}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $\ln x$: f متزايدة تمامًا على $]0;1]$ ومتناقصة تمامًا على $[1;+\infty[$ ، و $f(1) = 1+1 = 2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	2	↘	1

3. على $[1;+\infty[$: $f(x) > 1 > 0$ ، لا توجد حلول. على $]0;1]$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$f(0{,}52) \approx -0{,}14 < 0 \quad ; \quad f(0{,}53) \approx 0{,}04 > 0$$

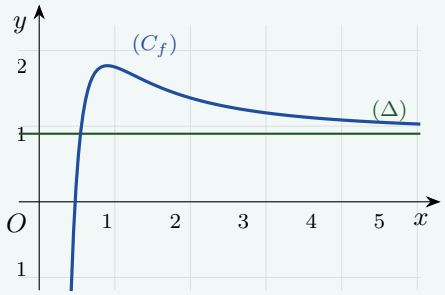
إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha \in]0{,}52;0{,}53[$.

4.

(أ) $f(x) - 1 = \dfrac{1+2\ln x}{x^2}$ ، إشارتها إشارة $1+2\ln x$ ، و $1+2\ln x = 0$ يعني $x = e^{-\frac{1}{2}}$:

x	0		$e^{-\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$\frac{1+2\ln x}{x^2}$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $\left(e^{-\frac{1}{2}};1\right)$	(C_f) فوق (Δ)

(ب) $f(e)=1+\dfrac{1+2}{e^2}=1+\dfrac{3}{e^2}\approx 1{,}41$.



5. $(\star)$

(أ)

$$H'(x)=\frac{-\frac{2}{x}\times x-(-3-2\ln x)}{x^2}=\frac{-2+3+2\ln x}{x^2}=\frac{1+2\ln x}{x^2}=h(x)$$

(ب) على $[1;e]$: (C_f) فوق (Δ) ، إذن:

$$\mathcal{A}=\int_1^e\big(f(x)-1\big)\,dx=H(e)-H(1)=\frac{-5}{e}-(-3)=3-\frac{5}{e}\ \text{ua}\approx 1{,}16\ \text{ua}$$

التمرين 9: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2-x-\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

(ب) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{(2x+1)(x-1)}{x}$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تمامًا على $]0;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. عيّن معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2.

4. احسب $f(3)$ ثم ارسم (T) و (C_f).

5. $(\star)$ F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-x\ln x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=3$.

حل التمرين 9

1.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2-x)=0\\ \lim\limits_{x\to 0^+}(-\ln x)=+\infty\end{cases}$

إذن محور التراتيب مقارب عمودي.

(ب) حالة عدم تعيين ، نكتب: $f(x)=x^2\left(1-\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}\times\frac{1}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}\times\frac{1}{x}\right)=1\end{cases}$

2.

(أ)

$$f'(x)=2x-1-\frac{1}{x}=\frac{2x^2-x-1}{x}=\frac{(2x+1)(x-1)}{x}$$

لأن 1 جذر لـ $2x^2-x-1$.

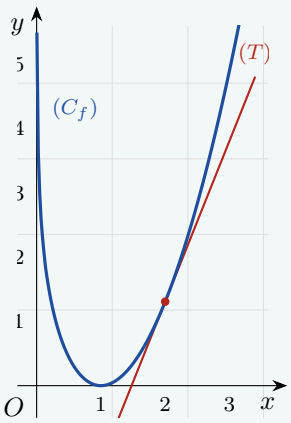
(ب) $2x+1>0$ و $x>0$ ، إذن إشارة f' هي إشارة $x-1$ ، و $f(1)=0$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

3. $f(2)=2-\ln 2$ و $f'(2)=\frac{5\times 1}{2}=\frac{5}{2}$:

$$(T):\ y=\frac{5}{2}(x-2)+2-\ln 2\ \Rightarrow\ (T):\ y=\frac{5}{2}x-3-\ln 2$$

4. $f(3)=6-\ln 3\approx 4{,}90$.



5. $(\star)$

(أ) $f(x)$ $F'(x) = x^2 - x + 1 - (\ln x + 1) = x^2 - x - \ln x =$.

(ب) $f(x) \geqslant 0$ على $[1;3]$ ، إذن:

$$\mathcal{A} = F(3) - F(1) = \left(9 - \frac{9}{2} + 3 - 3\ln 3\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1\right) = \frac{20}{3} - 3\ln 3 \text{ ua} \approx 3{,}37 \text{ ua}$$

التمرين 10: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – التمرين الثالث

1.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $(x-2)(x^2-4x+3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$.

2.

(أ) استنتج في المجال $]0;+\infty[$ مجموعة حلول المعادلة: $(\ln x)^3 - 6(\ln x)^2 + 11(\ln x) - 6 = 0$.

(ب) **(★★)** استنتج في $\mathbb{R}$ مجموعة حلول المعادلة: $e^{3x} - 6e^{2x} + 11e^x - 6 = 0$.

3. حل في المجال $]2;+\infty[$ المتراجحة: $\ln(x^3 - 6x^2 + 11x - 5) \geqslant 0$.

حل التمرين 10

1.

(أ) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ $(x-2)(x^2-4x+3) = x^3 - 4x^2 + 3x - 2x^2 + 8x - 6 =$.

(ب) $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ ، ومنه $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3) = 0$: $S = \{1;2;3\}$.

2.

(أ) نضع $X = \ln x$: $X \in \{1;2;3\}$ ، أي $S = \{e; e^2; e^3\}$.

(ب) **(★★)** نضع $X = e^x$: $e^x \in \{1;2;3\}$ ، أي $S = \{0; \ln 2; \ln 3\}$.

3. $P(x) + 1 = x^3 - 6x^2 + 11x - 5$:

$$\ln\left(P(x)+1\right) \geqslant 0 \;\Rightarrow\; P(x)+1 \geqslant 1 \;\Rightarrow\; P(x) \geqslant 0$$

(وعندئذ $P(x)+1>0$ فالعبارة معرفة). على $]2;+\infty[$: $x-1>0$ و $x-2>0$ ، إذن $P(x)\geqslant 0$ يعني $x-3\geqslant 0$:

$$S=[3;+\infty[$$

التمرين 11: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – التمرين الثاني

1. (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $(x+1)(10x-1)=10x^2+9x-1$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $(1-x)\left(10x^2+9x-1\right)=0$.

2. (أ) استنتج في المجال $]0;+\infty[$ مجموعة حلول المعادلة: $(1-\ln x)\left(10(\ln x)^2+9(\ln x)-1\right)=0$.

(ب) **(★★)** استنتج في $\mathbb{R}$ مجموعة حلول المتراجحة: $(1-e^x)\left(10e^{2x}+9e^x-1\right)\geqslant 0$.

3. حل في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة: $\ln\left(10x^2+9x\right)\geqslant 0$.

حل التمرين 11

1. (أ) $10x^2+9x-1=10x^2-x+10x-1=(x+1)(10x-1)$.

(ب) $(1-x)(x+1)(10x-1)=0$: $S=\left\{-1;\frac{1}{10};1\right\}$.

2. (أ) $\ln x\in\left\{-1;\frac{1}{10};1\right\}$ ، أي $S=\left\{e^{-1};e^{\frac{1}{10}};e\right\}$.

(ب) **(★★)** نضع $X=e^x>0$: $(1-X)(X+1)(10X-1)\geqslant 0$ ، وبما أن $X+1>0$:
$(1-X)(10X-1)\geqslant 0$.

X	0		$\frac{1}{10}$		1		$+\infty$
$(1-X)(10X-1)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

إذن $\frac{1}{10}\leqslant e^x\leqslant 1$ ، أي $-\ln 10\leqslant x\leqslant 0$: $S=[-\ln 10;0]$.

3. على $]0;+\infty[$: $10x^2+9x>0$ (معرفة):

$$\ln(10x^2+9x)\geqslant 0\ \Rightarrow\ 10x^2+9x\geqslant 1\ \Rightarrow\ (x+1)(10x-1)\geqslant 0$$

وبما أن $x+1>0$: $x\geqslant\frac{1}{10}$ $\quad S=\left[\frac{1}{10};+\infty\right[$.

التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2;8[$ بـ: $f(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16$ ، و (C_f) منحناها في المعلم المتعامد والمتجانس (الوحدة البيانية $2\,cm$).

1. احسب نهايتي الدالة f عند طرفي مجموعة التعريف $]-2;8[$ وفسّر النتيجتين بيانيًا.
2. تحقّق أنه من أجل كل x من $]-2;8[$: $f'(x)=\dfrac{-2x+6}{(x+2)(-x+8)}$.
3. ادرس إشارة $f'(x)$ على المجال $]-2;8[$ وشكّل جدول تغيرات الدالة f.
4. عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
5. بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-2;8[$: $(6-x)$ ينتمي إلى $]-2;8[$ و $f(6-x)=f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.
6. ارسم المنحنى (C_f).
7. $(\star)$ لتكن F الدالة المعرفة على $]-2;8[$ بـ: $F(x)=(x+2)\ln(x+2)+(x-8)\ln(-x+8)-2x-x\ln 16$.
بيّن أن F دالة أصلية لـ f على المجال $]-2;8[$ ، ثم احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=0$ و $x=4$.

حل التمرين 12

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to -2^+}\ln(x+2)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to -2^+}\ln(-x+8)=\ln 10\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 8^-} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 8^-}\ln(x+2)=\ln 10\\ \lim\limits_{x\to 8^-}\ln(-x+8)=-\infty\end{cases}$

التفسير: المستقيمان $x=-2$ و $x=8$ مقاربان عموديان.

2.

$$f'(x)=\frac{1}{x+2}+\frac{-1}{-x+8}=\frac{(-x+8)-(x+2)}{(x+2)(-x+8)}=\frac{-2x+6}{(x+2)(-x+8)}$$

3. المقام موجب على $]-2;8[$ ، إذن إشارة f' هي إشارة $-2x+6$. و $f(3)=\ln 5+\ln 5-\ln 16=\ln\dfrac{25}{16}\approx 0{,}45$.

x	-2		3		8
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\ln\frac{25}{16}$	↘	$-\infty$ ‖

4. مع محور التراتيب: $f(0)=\ln 2+\ln 8-\ln 16=\ln\dfrac{16}{16}=0$ النقطة $O(0;0)$.

مع محور الفواصل: $f(x)=0 \iff \ln\left[(x+2)(8-x)\right]=\ln 16$:

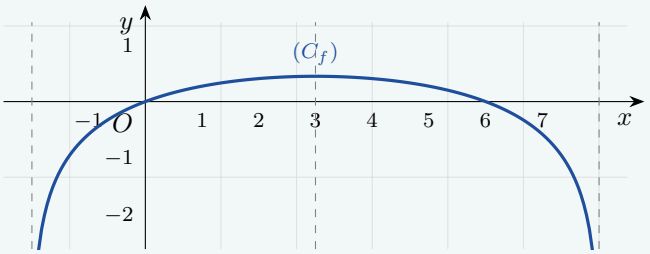
$$-x^2+6x+16=16 \Rightarrow x(6-x)=0 \quad ; \quad (6;0) \text{ و } (0;0)$$

5. $-2<x<8 \iff -8<-x<2 \iff -2<6-x<8$ ، و:

$$f(6-x)=\ln(6-x+2)+\ln(-6+x+8)-\ln 16=\ln(8-x)+\ln(x+2)-\ln 16= f(x)$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=3$ محور تناظر للمنحنى (C_f).

6. الرسم:



7. $(\star)$

$$F'(x)=\ln(x+2)+1+\ln(-x+8)+(x-8)\times\frac{-1}{-x+8}-2-\ln 16$$

$$F'(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16= f(x)$$

على $[0;4]$: $f(x)\geqslant 0$ (بين الحلين 0 و 6) ، إذن:

$$\int_0^4 f(x)\,dx=F(4)-F(0)=\left(6\ln 6-4\ln 4-8-4\ln 16\right)-\left(2\ln 2-8\ln 8\right)=6\ln 6-2\ln 2-8 \text{ ua}$$

وحدة المساحة $4\,cm^2$: $\mathcal{A}=24\ln 6-8\ln 2-32\ cm^2 \approx 5{,}46\,cm^2$.

التمرين 13: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+3\ln x-3$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}40<\alpha<1{,}41$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1-\dfrac{3\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x موجب تمامًا: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$.
3. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. (أ) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).
   (ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
5. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f). (يعطى: $f(\alpha) \approx 1{,}68$).
6. $(\star)$
   (أ) بيّن أنّ الدالة h حيث $h(x) = \dfrac{1}{2}(\ln x)^2$ أصلية للدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$.
   (ب) احسب S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = 1$ ، $x = e$ و $y = x + 1$.

حل التمرين 13

I)

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{3}{x} > 0$ على $]0;+\infty[$ ، إذن g متزايدة تمامًا.
2. g مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$g(1{,}41) \approx 0{,}019 > 0 \quad ; \quad g(1{,}40) \approx -0{,}031 < 0$$

المعادلة تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]1{,}40;1{,}41[$. $g(x) < 0$ على $]0;\alpha[$ ، و $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II)

1. (أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+} (x+1) = 1 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} \left(-\dfrac{3\ln x}{x}\right) = +\infty \end{cases}$$

لأن $\ln x \to -\infty$ و $\dfrac{1}{x} \to +\infty$. إذن محور التراتيب مقارب عمودي.

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$$

2. $\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)' = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، ومنه:

$$f'(x) = 1 - \frac{3(1-\ln x)}{x^2} = \frac{x^2 - 3 + 3\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

3. إشارة f' هي إشارة g:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

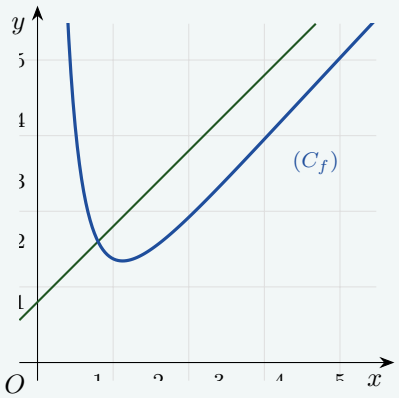
4.

(أ) $f(x)-(x+1)=-\dfrac{3\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{3\ln x}{x}\right)=0$: (Δ) مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$-\frac{3\ln x}{x}$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;2)$	(C_f) تحت (Δ)	

5. الرسم:



6. $(\star)$

(أ) $h'(x)=\dfrac{1}{2}\times 2\ln x\times\dfrac{1}{x}=\dfrac{\ln x}{x}$.

(ب) على $[1;e]$: (C_f) تحت (Δ) ، إذن:

$$S=\int_1^e 3\frac{\ln x}{x}\,dx=3\big[h(x)\big]_1^e=3\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{3}{2}\ \text{ua}$$

التمرين 14: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

I) g دالة عددية معرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=ax+b+\ln x$ حيث a و b عددان حقيقيان.

1. عيّن a و b بحيث: $g(1)=2$ و $g'(2)=\frac{3}{2}$.

2. نضع: $g(x)=x+1+\ln x$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا حقيقيًا وحيدًا α حيث: $0{,}2<\alpha<0{,}3$.

(د) حدّد تبعًا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{x\ln x}{x+1}$.

1. بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$ ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

2. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يُعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$).

3. تحقق أن: $f(\alpha)=-\alpha$ ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4. احسب $f(1)$ و $f(5)$ ثم ارسم (C_f) على المجال $]0;5]$.

حل التمرين 14

I)

1. $g'(x)=a+\frac{1}{x}$ ؛ $g(1)=a+b=2$ و $g'(2)=a+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ ، ومنه $a=1\ ;\ b=1$.

2.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(x+1)=1\\ \lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty\end{cases}$

(ب) $g'(x)=1+\frac{1}{x}>0$: g متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

(جـ) $g(0,2) = 1,2+\ln 0,2 \approx -0,41 < 0$ و $g(0,3) = 1,3+\ln 0,3 \approx 0,10 > 0$ حل وحيد: $\alpha \in]0,2;0,3[$.

(د) $g(x) < 0$ على $]0;\alpha[$ ، و $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II)

1.

$$f'(x) = \frac{(\ln x+1)(x+1)-x\ln x}{(x+1)^2} = \frac{x\ln x+\ln x+x+1-x\ln x}{(x+1)^2} = \frac{x+1+\ln x}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

إذن f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

2.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} (x+1) = 1 \end{cases}$

نكتب: $f(x) = \ln x \times \dfrac{x}{x+1}$.

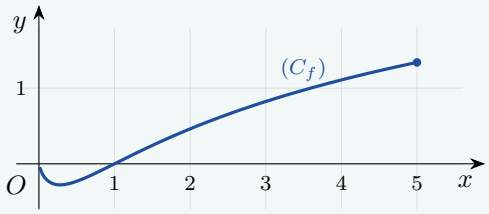
لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x+1} = 1 \end{cases}$

3. $g(\alpha) = 0$ معناه $\ln\alpha = -\alpha - 1$ ، ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha(-\alpha-1)}{\alpha+1} = \frac{-\alpha(\alpha+1)}{\alpha+1} = -\alpha$$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ 0	↘	$-\alpha$	↗	$+\infty$

4. $f(1) = 0$ ؛ $f(5) = \dfrac{5\ln 5}{6} \approx 1,34$.



التمرين 15: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-4+2x(1+\ln x)$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$. (تُعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$).

2. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $1{,}4<\alpha<1{,}5$.

4. حدّد إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x-4)\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$. فسّر النتيجة هندسيًا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

4.

(أ) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) أنشئ (T) و (C_f). (تُعطى: $f(\alpha)\approx -0{,}41$).

5. (⋆) نعتبر الدالة F المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=(x^2-4x)\ln x-\dfrac{1}{2}x^2+4x$.

(أ) بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=1$ و $x=2$.

حل التمرين 15

I)

1. $g(x)=-4+2x+2x\ln x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-4$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(-4+2x)=-4\\ \lim\limits_{x\to 0^+}2x\ln x=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}(1+\ln x)=+\infty\end{cases}$

2. $g'(x)=2(1+\ln x)+2x\times\dfrac{1}{x}=2\ln x+4$ ، و

$$g'(x)=0 \iff \ln x=-2 \iff x=e^{-2}$$

$g(e^{-2}) = -4 + 2e^{-2}(1-2) = -4 - 2e^{-2}$.

x	0		e^{-2}		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	-4 ↘	$-4-2e^{-2}$	↗	$+\infty$

3. على $]0;e^{-2}]$: $g(x) < -4 < 0$. على $[e^{-2};+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$g(1{,}4) \approx -0{,}26 < 0 \quad ; \quad g(1{,}5) \approx 0{,}22 > 0$$

حل وحيد $\alpha \in]1{,}4;1{,}5[$.

4. $g(x) < 0$ على $]0;\alpha[$ ، و $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II)

1.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+}(2x-4) = -4 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \end{cases}$

إذن محور التراتيب مقارب عمودي.

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to +\infty}(2x-4) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to +\infty} \ln x = +\infty \end{cases}$

2.

(أ)

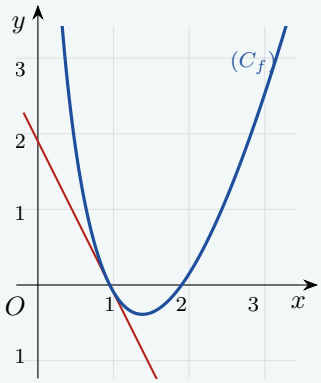
$$f'(x) = 2\ln x + (2x-4)\times\frac{1}{x} = \frac{2x\ln x + 2x - 4}{x} = \frac{g(x)}{x}$$

(ب) إشارة f' هي إشارة g: f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $f(x) = 0 \iff 2x-4 = 0$ أو $\ln x = 0$ ، أي $x = 2$ أو $x = 1$: النقطتان $(1;0)$ و $(2;0)$.

4.
(أ) $f(1)=0$ و $f'(1)=g(1)=-2$: $(T):\ y=-2x+2$.
(ب) الرسم:



5. $(\star)$
(أ)

$$F'(x)=(2x-4)\ln x+\frac{x^2-4x}{x}-x+4=(2x-4)\ln x+x-4-x+4=f(x)$$

(ب) على $[1;2]$: $2x-4\leqslant 0$ و $\ln x\geqslant 0$ ، إذن $f(x)\leqslant 0$:

$$\mathcal{A}=-\big[F(2)-F(1)\big]=-\left[(-4\ln 2-2+8)-\left(-\frac{1}{2}+4\right)\right]=4\ln 2-\frac{5}{2}\ \text{ua}\approx 0{,}27\ \text{ua}$$

3. أسئلة الاختيار من متعدد (من البكالوريا والاختبارات)

التمرين 16: عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير

1. (بكالوريا 2026) مجموعة حلول المعادلة $(\ln x-1)(\ln x-2)=0$ في $]0;+\infty[$ هي:
(أ) $\{1;2\}$ (ب) $\{2;e\}$ (جـ) $\{e;e^2\}$

2. (بكالوريا 2023) $f(x)=1+\ln(x+1)$ على $]-1;+\infty[$. معادلة مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي:
(أ) $y=x+1$ (ب) $y=x$ (جـ) $y=x-1$

3. $(\star)$ (بكالوريا 2023) $g(x)=2x-\dfrac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$ ، دالتها الأصلية G التي تنعدم من أجل 1 هي:
(أ) $x^2+1-\ln x$ (ب) $-x^2+1-\ln x$ (جـ) $x^2-1-\ln x$

4. $(\star)$ **(★★)** (بكالوريا 2023) الدالة الأصلية على $\mathbb{R}$ للدالة $f(x)=\dfrac{2e^x}{e^x+1}$ والتي تنعدم من أجل 0 هي:

(أ) $-2\ln(e^x+1)+\ln 4$ (ب) $2\ln(e^x+1)-\ln 4$ (جـ) $\ln\left(\dfrac{e^x+1}{2}\right)$

5. (★★) (بكالوريا 2016) $f(x)=e^x+2e^{-x}-3$. حلا المعادلة $f(x)=0$ هما:

(أ) 0 و $\ln 2$ (ب) 0 و $-\ln 2$ (جـ) 0 و $\ln 3$

6. (بكالوريا تجريبية 2026) (u_n) متتالية حسابية أساسها $r=\ln 2$ و $u_1=\ln 4$. عبارة u_n بدلالة n هي:

(أ) $\ln 4+n\ln 2$ (ب) $(n+1)\ln 2$ (جـ) $\ln 4-n\ln 2$

7. (⋆) (★★) (بكالوريا تجريبية 2026) القيمة المتوسطة m للدالة $f(x)=\dfrac{\ln(2)e^x}{e^x+1}$ على $[0;\ln 2]$ هي:

(أ) $\ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$ (ب) $-\ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$ (جـ) $\ln\left(\dfrac{2}{3}\right)$

8. (بكالوريا تجريبية 2026) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3x)}{1+3\ln x}$ هي:

(أ) 0 (ب) 1 (جـ) $\dfrac{1}{3}$

9. (بكالوريا تجريبية 2025) معادلة المماس لمنحنى الدالة $f(x)=x^2-1-\ln x$ عند النقطة $A(1;0)$ هي:

(أ) $y=2x-2$ (ب) $y=x-1$ (جـ) $y=x+2$

10. (بكالوريا تجريبية 2025) مجموعة حلول المتراجحة $2\ln x-1>1$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\left]\dfrac{1}{2};+\infty\right[$ (ب) $]1;+\infty[$ (جـ) $]e;+\infty[$

11. (⋆) (بكالوريا تجريبية 2025) قيمة العدد $\displaystyle\int_1^e\left(\frac{x+1}{x}\right)dx$ هي:

(أ) e (ب) 0 (جـ) $e-1$

12. (بكالوريا تجريبية 2025 – صحيح أم خاطئ) مجموعة حلول المعادلة $\ln(1-x)=3$ في المجال $]-\infty;1[$ هي $\{e^3-1\}$.

حل التمرين 16

1. $\ln x=1$ أو $\ln x=2$ ، أي $x=e$ أو $x=e^2$. الجواب (جـ).

2. $f(0)=1$ ، $f'(x)=\dfrac{1}{x+1}$ ومنه $f'(0)=1$: $y=x+1$. الجواب (أ).

3. $G(x)=x^2-\ln x+c$ و $G(1)=1+c=0$ ، ومنه $c=-1$: $G(x)=x^2-1-\ln x$. الجواب (جـ).

4. (★★) $F(x)=2\ln(e^x+1)+c$ ، $F(0)=2\ln 2+c=0$ ومنه $c=-2\ln 2=-\ln 4$. الجواب (ب).

5. (★★) نضع $X=e^x$: $X^2-3X+2=0\iff X=1$ أو $X+\dfrac{2}{X}-3=0$ ، أي $X=2$ أي $x=0$ أو $x=\ln 2$. الجواب (أ).

6. $u_n=u_1+(n-1)r=\ln 4+(n-1)\ln 2=2\ln 2+(n-1)\ln 2=(n+1)\ln 2$. الجواب (ب).

7. (★★) $\displaystyle m=\frac{1}{\ln 2}\int_0^{\ln 2}\frac{\ln 2\,e^x}{e^x+1}dx=\Big[\ln(e^x+1)\Big]_0^{\ln 2}=\ln 3-\ln 2=\ln\frac{3}{2}$. الجواب (أ).

8. نكتب: $\dfrac{\ln 3+\ln x}{1+3\ln x}=\dfrac{\dfrac{\ln 3}{\ln x}+1}{\dfrac{1}{\ln x}+3}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3x)}{1+3\ln x}=\dfrac{1}{3}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\ln 3}{\ln x}+1\right)=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{\ln x}+3\right)=3\end{cases}$

الجواب (جـ).

9. $f(1)=0$ ، $f'(x)=2x-\dfrac{1}{x}$ ومنه $f'(1)=1$: $y=x-1$. الجواب (ب).

10. $D=]0;+\infty[$ ؛ $x>e \iff \ln x>1 \iff 2\ln x>2$. الجواب (جـ).

11. $\int_1^e\left(1+\dfrac{1}{x}\right)dx=\left[x+\ln x\right]_1^e=(e+1)-(1+0)=e$. الجواب (أ).

12. $\ln(1-x)=3 \iff 1-x=e^3 \iff x=1-e^3$ (و $1-e^3<1$). مجموعة الحلول $\{1-e^3\}$: خاطئ.

بالتوفيق في شهادة البكالوريا